

FORMATION EMBARQUÉE

# Mini-TP — simulateurs et liens

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

# Mini-TP — tests rapides sur simulateur, par thème

---

Des exercices de **15 à 30 minutes**, sous forme de **programmes à compléter** (les trous sont marqués **À COMPLÉTER**), à faire **sans aucun matériel** sur des plateformes de simulation gratuites. Chaque mini-TP se place **entre le cours et le TD** : il valide qu'un concept est compris avant d'attaquer les exercices complets.

## Les plateformes de simulation (toutes gratuites, liens directs)

| Thème                                  | Plateforme                                                                  | Lien                                                                                                                              | Installation ?       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>C / C++</b>                         | OnlineGDB (compilateur en ligne)                                            | <a href="https://www.onlinegdb.com">https://www.onlinegdb.com</a>                                                                 | non                  |
| C / C++ (voir l'assembleur)            | Compiler Explorer                                                           | <a href="https://godbolt.org">https://godbolt.org</a>                                                                             | non                  |
| <b>Arduino / ESP32 / Pico</b>          | <b>Wokwi</b> (le meilleur : breadboard, capteurs, série)                    | <a href="https://wokwi.com">https://wokwi.com</a>                                                                                 | non                  |
| Arduino (alternative)                  | Tinkercad Circuits (Autodesk)                                               | <a href="https://www.tinkercad.com/circuits">https://www.tinkercad.com/circuits</a>                                               | non (compte gratuit) |
| <b>VHDL</b>                            | <b>EDA Playground</b> (GHDL + ondes EPWave)                                 | <a href="https://www.edaplayground.com">https://www.edaplayground.com</a>                                                         | non (compte gratuit) |
| VHDL (local, illimité)                 | GHDL + GTKWave                                                              | <code>sudo apt install ghdl gtkwave</code>                                                                                        | oui                  |
| <b>Java</b>                            | OnlineGDB (Java) ou JDoodle                                                 | <a href="https://www.onlinegdb.com">https://www.onlinegdb.com</a> · <a href="https://www.jdoodle.com">https://www.jdoodle.com</a> | non                  |
| <b>Électronique</b> (circuits, portes) | Falstad CircuitJS                                                           | <a href="https://www.falstad.com/circuit/">https://www.falstad.com/circuit/</a>                                                   | non                  |
| <b>Siemens</b>                         | TIA Portal (essai 21 j) + <b>PLCSIM</b>                                     | <a href="https://www.siemens.com">https://www.siemens.com</a> → « TIA Portal trial download »                                     | oui (lourd)          |
| <b>IEC 61131-3 générique</b>           | <b>CODESYS</b> (mode simulation intégré, sans automate)                     | <a href="https://www.codesys.com">https://www.codesys.com</a>                                                                     | oui                  |
| IEC 61131-3 (open source)              | OpenPLC Editor                                                              | <a href="https://autonomylogic.com">https://autonomylogic.com</a>                                                                 | oui (léger)          |
| <b>Schneider</b>                       | <b>Machine Expert Basic</b> (simulateur M221 intégré, gratuit)              | <a href="https://www.se.com">https://www.se.com</a> → rechercher « EcoStruxure Machine Expert Basic »                             | oui                  |
| <b>STM32</b>                           | STM32CubeIDE (compilation + débogueur)                                      | <a href="https://www.st.com/stm32cubeide">https://www.st.com/stm32cubeide</a>                                                     | oui                  |
| STM32 (simulation)                     | Wokwi (cartes ST Nucleo — support partiel) · Renode (émulateur open source) | <a href="https://wokwi.com">https://wokwi.com</a> · <a href="https://renode.io">https://renode.io</a>                             | non / oui            |
| MicroPython (Pico/ESP32)               | Wokwi                                                                       | <a href="https://wokwi.com">https://wokwi.com</a>                                                                                 | non                  |

**Conseil** : mets ces liens en favoris dès maintenant. Wokwi, OnlineGDB et EDA Playground couvrent 80 % des besoins de la formation sans rien installer.

## Les mini-TP par thème

| Thème                 | Dossier                    | Plateforme                        | Durée      |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| C                     | <a href="#">c/</a>         | OnlineGDB                         | 2 × 20 min |
| C++                   | <a href="#">cpp/</a>       | OnlineGDB                         | 20 min     |
| Arduino               | <a href="#">arduino/</a>   | Wokwi                             | 30 min     |
| VHDL                  | <a href="#">vhdl/</a>      | EDA Playground                    | 30 min     |
| Java                  | <a href="#">java/</a>      | OnlineGDB / JDoodle               | 20 min     |
| Siemens (SCL)         | <a href="#">siemens/</a>   | PLCSIM (ou CODESYS)               | 30 min     |
| Schneider (ST/LADDER) | <a href="#">schneider/</a> | Machine Expert Basic / CODESYS    | 30 min     |
| STM32                 | <a href="#">stm32/</a>     | CubeIDE (+ carte ou Wokwi/Renode) | 30 min     |

## La méthode (identique pour tous)

1. Ouvre la plateforme indiquée, colle le fichier « à trous » du dossier.
2. Lis les commentaires [À COMPLÉTER \(n\)](#) : chacun cible UN concept du cours.
3. Complète, exécute, compare avec le **résultat attendu** donné dans l'énoncé. Tout écart = retour à la section de cours indiquée.
4. Quand tout passe : tu es prêt pour le TD du module. Les solutions complètes sont dans [../code/](#) — ne les ouvre qu'après.